

第四部分 超声波探伤实验数据记录单 (2026 版)

A. 测定水平线性误差

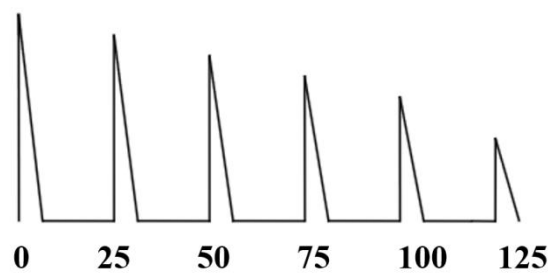
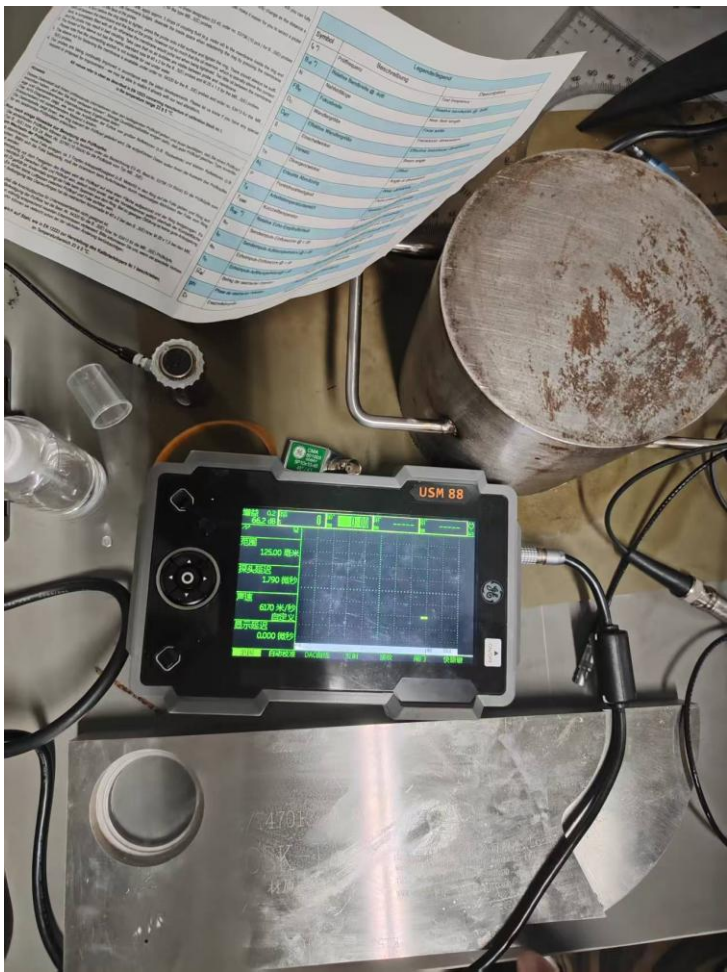


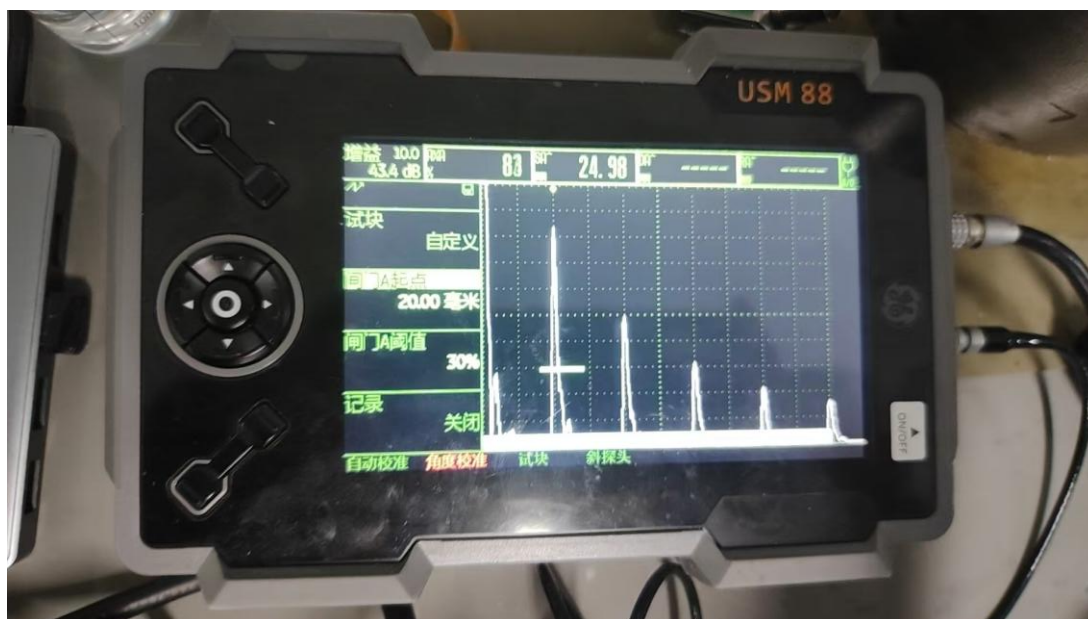
图 4-3 测定探伤仪的水平线性示意图

1、探头及试块照片：



2、探伤仪屏幕显示图片：

B1 波形测量照片：



B2 波形测量照片:



B3 波形测量照片:



B4 波形测量照片:



B5 波形测量照片:



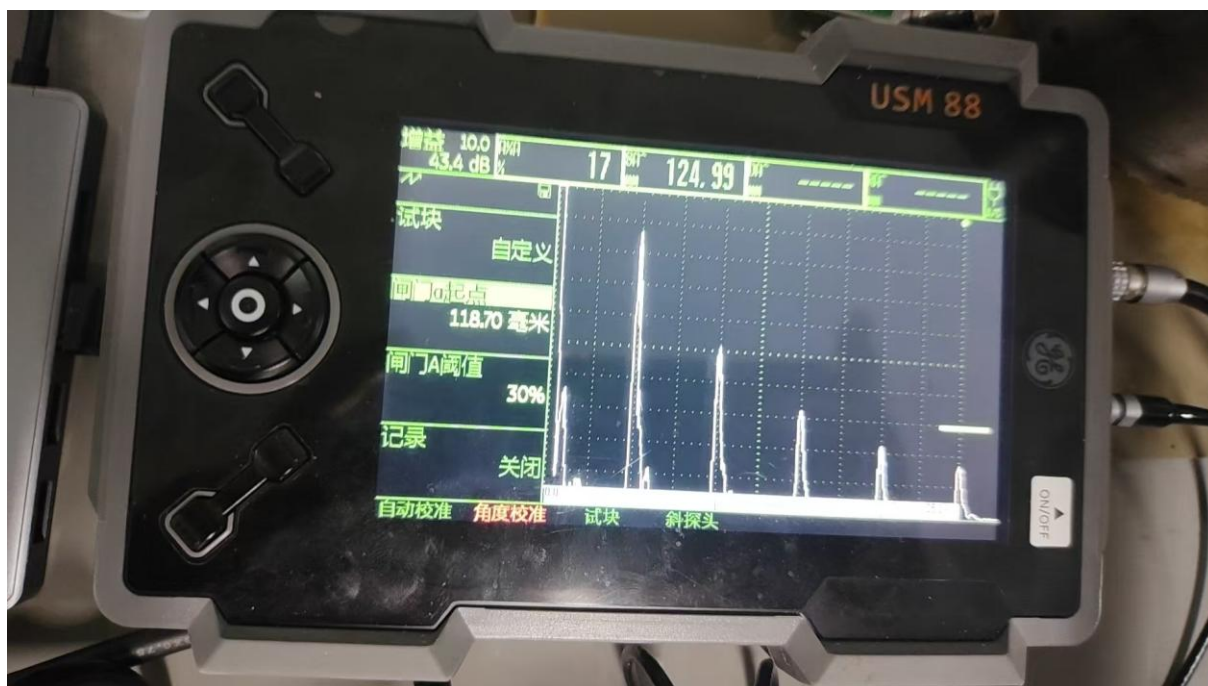


表 4-1 测定探伤仪的水平线性记录表

| 底波次数      | B1    | B2    | B3    | B4    | B5     |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 理论声程 (mm) | 25    | 50    | 75    | 100   | 125    |
| 实际声程 (mm) | 24.98 | 49.96 | 74.96 | 99.97 | 124.99 |
| 声程偏差 (mm) | 0.02  | 0.04  | 0.04  | 0.03  | 0.01   |

仪器水平线性误差  $\Delta=0.032\%$  (0.04mm 是最大偏差,  $L=125\text{mm}$ ;) )

## B. 测量垂直线性误差

- 1、探头及试块照片:
- 2、实测时, 设置不同增益是探伤仪屏幕照片 (至少 5 张)







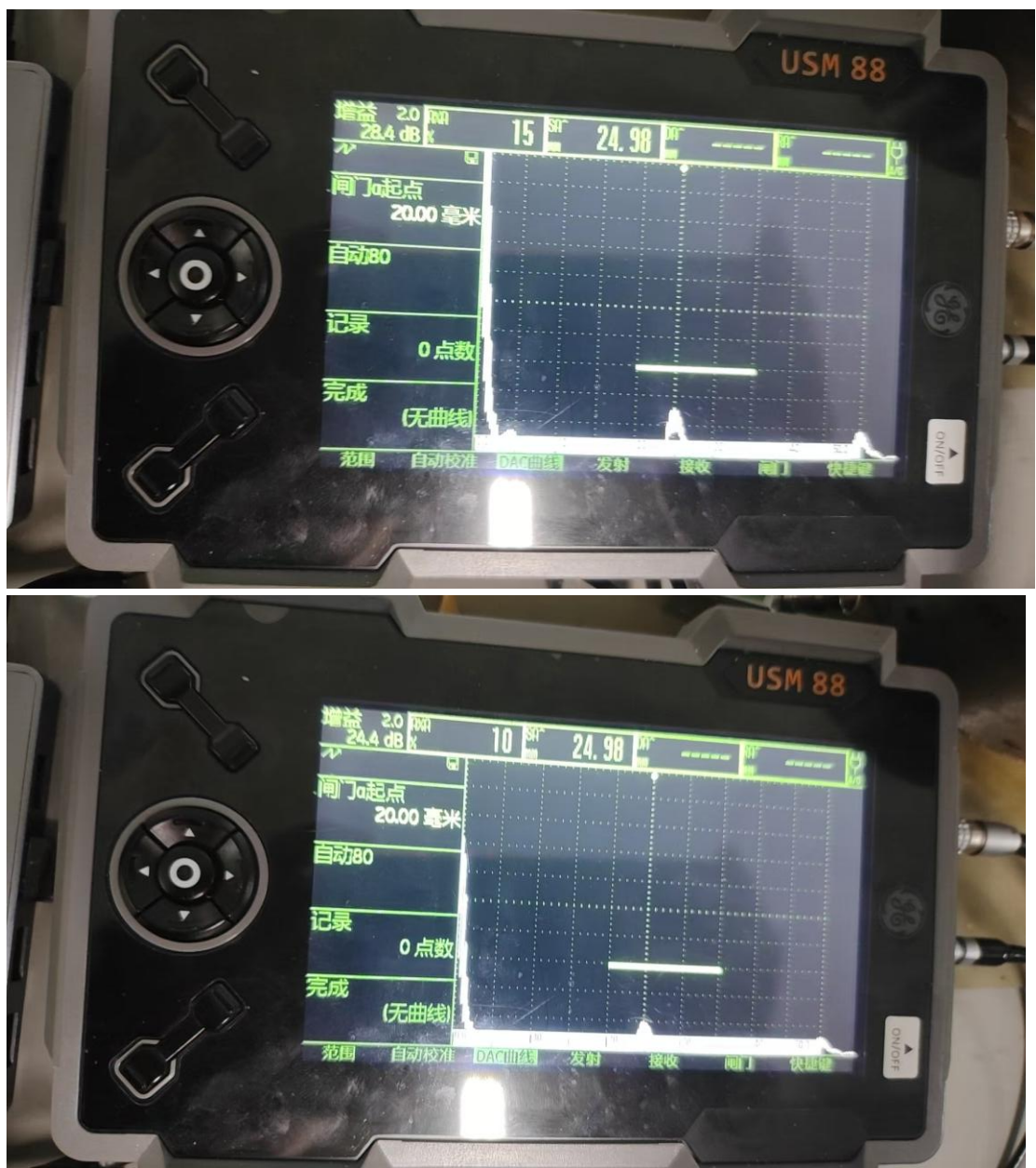


表 4-2 垂直线性误差测试记录表

| 增益减小 dB 值 | 理论波高值 (%) | 波高实测值 (%) | 偏差 (%) |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 0         | 100       | 100       | 0      |
| 2         | 79        | 79        | 0      |
| 4         | 63        | 63        | 0      |
| 6         | 50        | 50        | 0      |
| 8         | 40        | 39        | 2.5    |
| 10        | 32        | 31        | 3.1    |
| 12        | 25        | 25        | 0      |
| 14        | 20        | 20        | 0      |
| 16        | 16        | 15        | 6.3    |
| 18        | 13        | 12        | 7.7    |
| 20        | 10        | 10        | 0      |
|           |           |           |        |
|           |           |           |        |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### C. 动态范围的测定

A%A=100%时的屏幕照片：



A%A=1%时的屏幕照片：



结论：所检测探伤仪的动态范围为 8.4-44.4dB。

### D. 电噪声水平的测定

1、测量电噪声时，探伤仪屏幕照片：





## 2、结论:

经测试，本设备电噪声指标为：20%电噪声时设备增益为：86.4dB，高于标准水平。

## E. 分辨力的测定

超声波在传递声路上对深度不同的两个相邻缺陷的反射波在示波屏上分辨出来的能力用分辨力指标衡量，即以一定间隔的相邻反射体的回波分隔程度，以 dB 表示。国家质量监督检验检疫总局发布的《超声探伤仪检定规程》中规定分辨力不能小于 26dB，下面我们就来按照这个规程中的检定方法探伤仪进行分辨力检定。分辨力的具体测定步骤如下：

(1) 按照实验 B 中的步骤 1 设置参数，并设置“范围→范围=100 毫米”。

(2) 布置探头：将直探头通过连接线与探伤仪相连；将 CSK-IA 试块竖放（弧面朝下），将直探头耦合在朝上的平面上检测 100mm 深度底面，如图 4-2 中的位置②。将探头移动至图 4-5 所示位置，调整“增益”找到声程为 85，91，100 的三个反射波。

(3) 测量数据：轻微移动探头使声程 85 和 91（相隔 6mm）的两个反射面回波高度相同；

(4) 调整“增益”使两个反射波高度达到 80%满刻度。记录此时的增益值（57.4 dB）；

探伤仪屏幕照片：



(5) 增大“增益”使两个回波间的波谷（即波形最小值）上升到 80%满刻度位置，记录此时的增益值（ 91.4 dB）；

探伤仪屏幕照片：



(6) 以上第 5 步与第 4 步记录的增益值之差（ 34 dB），即该探伤仪及直探头的分辨力，它表征在深度方向上对相距 6mm 的两个反射体的分辨能力。

#### F. 纵波直探头回波频率的测定

波形照片：







## G. 平面锻件探伤实验

选用具有人工缺陷的平面锻件试块进行探伤实验，具体步骤如下：

(1) 按照实验 A 中步骤 1 设置参数，设置“范围→探头延迟=0 微秒”。

(2) 布置探头：处理探头气泡，将直探头通过连接线与探伤仪相连；选择平面锻件一对互相平行的平整表面为探伤面及底面（为方便实验，试块侧面“清华大学无损检测中心”或“山东瑞祥模具制造有限公司”字样应朝向实验者），探伤面朝上放置试块并将探头耦合在探伤面上。

(3) 自动校准：测量探伤面与底面的距离  $D$ （注意工件底部的橡胶垫的厚度不应包含在  $D$  中），记录在表 4-3 中。移动探头寻找无缺陷位置，调整“增益”及“范围→范围”寻找各次底面回波（底波）位置，使屏幕上至少能看到  $n$  次无干扰底面回波。利用一次底波和  $n$  次底波作为参考，参照实验 B 中的步骤 2 进行自动校准。具体步骤如下：

(3.1) 设置“参考值  $1=D$ ，参考值  $2=n*D$ ”；

(3.2) 调整“闸门 a 起点”，使闸门 A 覆盖第一次底面回波，并使用功能键 1 调整“记录”，直至光标自动跳转至“闸门 a 起点”，同时“记录=参考值 2?”，则表示已经完成参考值 1 的记录；

(3.2) 重新调整“闸门 a 起点”，使闸门覆盖第  $n$  次底面回波；使用功能键 1 调整“记录”，屏幕下方显示提示信息则表示自动校准已完成；

(3.3) 将声速与探头延迟记录在表 4-3 中，退出自动校准模式。

注意：以上过程中可适当调整增益，保证每个参考值记录时闸门 A 所测量波形未饱和。

(4) 调整显示：调整“范围→范围”使一次底波尽量右移（未移出屏幕），以在屏幕内观察到一次底波之前的所有波形。调整“增益”使一次底波高度约为 100%，并记录此时的增益大小“G1”在表 4-4 中。

(5) 扫查探伤：按照图 4-7 所示扫查方式，沿折线或螺旋线扫查整个探伤面，查找缺陷回波（出现于一次底波之前的较强回波信号）。每种探伤试件中包含两个侧孔缺陷及两个平底孔缺陷，缺陷大致位置如附录 4-4 所示。记录有缺陷处的信号波形（拍照）及缺陷在探伤面上的位置（缺陷信号最强时探头中心的位置，拍照），并在表 1 中完成缺陷位置示意图（注意：在计算位置时要考虑探头的尺寸）。移动闸门 A 对缺陷回波进行测量，记录测量值  $A\%A$ 、 $SA$ 。查看所用工件编号，汇总各个测量



结果，记录于表 4-3 中。  
注意：超声波探伤仪只测量闸门上方波形最高点相对于原点的相关数据。

表 4-3 超声检测实验纪录表（直探头）

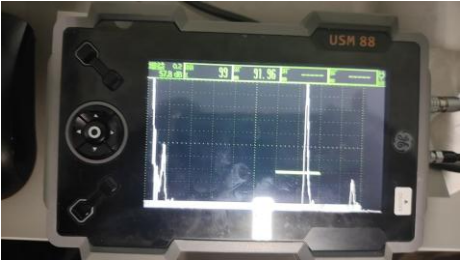
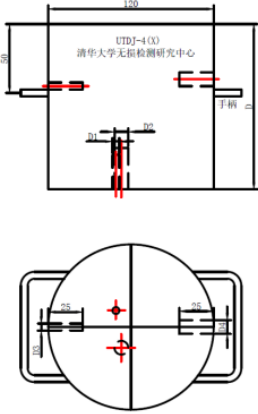
|                                                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 工件编号: No.T1831847                                                                  | 缺陷 1: A%A= 99                      SA=91.96                                        |
| 仪器型号: USM88 超声波探伤仪                                                                 | 缺陷 1 波形                                                                            |
| 探头类型: 4MHz 纵波直探头                                                                   |  |
| 工件高度 D: 120mm                                                                      |                                                                                    |
| 声速: 5925m/s                                                                        |                                                                                    |
| 探头延迟: 1.858us                                                                      |                                                                                    |
| 缺陷数量: 2                                                                            | 缺陷 2: A%A= 98                      SA=94.37                                        |
| 缺陷位置示意图<br>(绘制工件示意图, 在俯视图中标出平底孔坐标, 正视图中标出侧孔长度)                                     | 缺陷 2 波形                                                                            |
|  |  |
|                                                                                    | 缺陷 3: A%A=                      SA=                                                |
|                                                                                    | 缺陷 3 波形                                                                            |
|                                                                                    | 缺陷 4: A%A=                      SA=                                                |
|                                                                                    | 缺陷 4 波形                                                                            |

图 4-7 扫查方式示意图

(1) 对照 AVG 曲线，确定缺陷大小。

表 4-4 缺陷尺寸判断

|       |                       |       |    |
|-------|-----------------------|-------|----|
| G1    | 一次回波 100%波高时增益        | 72.4  | dB |
| SA1   | 一次回波声程                | 120   | mm |
| G2    | 缺陷 1 回波调整至 100%波高时的增益 | 57.8  | dB |
| SA2   | 缺陷 1 回波声程             | 91.96 | mm |
| G2-G1 | 增益差                   | 14.6  | dB |
|       | 根据 AVG 曲线差得缺陷尺寸       | 3     | mm |

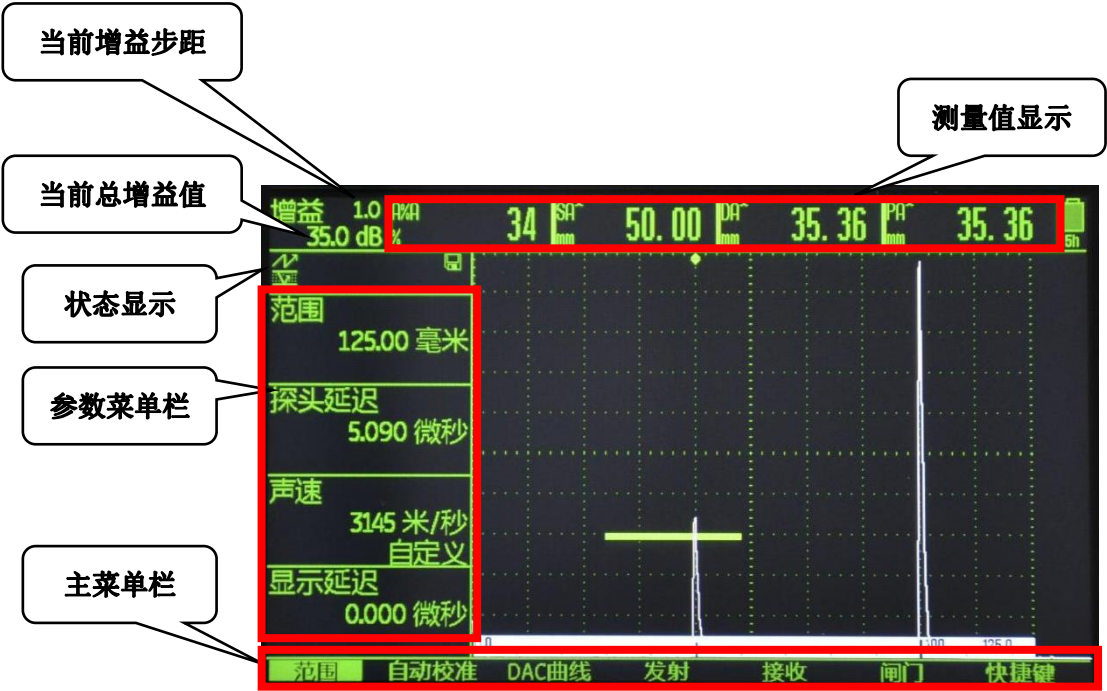


# 附录 4-1 USM88 型超声波探伤仪使用说明

## 1 仪器外观及显示菜单



附图 4-1 超声波探伤仪外观



附图 4-2 超声波探伤仪显示界面（操作模式）



|                                                                                   |        |                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | 冻结模式打开 |  | DGS参考点已记录 |
|  | 抑制功能打开 |  | 参考模式打开    |
|  | 双晶探头   |  | 管子内径检测    |
|  | 单晶片探头  |  | 管子外径检测    |
|  | 电池指示   |  | 曲表面波束     |
|  | SD卡已安装 |  | 平板检测反射法   |
|                                                                                   |        |  | 表面波检测     |

附图 4-3 超声波探伤仪状态显示图标

## 2 仪器基本操作

- 开机：短按**电源开关键**，听到一声“咔”响后 5 秒钟后仪器启动。
- 调节增益：短按**增益加**及**增益减**按键，可按步距相应增加或减小增益；  
长按相应按键可连续调节增益；  
短按功能键（非修改模式下）可调节增益步距（需要设置快捷键）。
- 菜单选择：使用**导航键**向下移动光标至主菜单栏后，可再左右移动光标切换主菜单；  
从主菜单中向上移动光标至参数菜单栏，可选择相应参数修改。
- 修改参数：光标选择主菜单相应参数时，短按**功能键 1/功能键 2**可粗调相应参数；  
**此时同时按下功能键 1 和功能键 2 可将相应参数恢复为默认值；**  
此时短按**导航键**左/右按键可细调相应参数；  
此时长按**导航键**左/右按键可连续调节相应参数（按下时间越久调整步距越大）。
- 全屏模式：操作模式下短按**导航键中心按键**，可切换至全屏模式（隐藏主菜单和参数菜单）；  
全屏模式下短按**导航键中心按键**，可退出全屏模式（回到操作模式）。
- 预设快捷键：短按**功能键 1/功能键 2**（非修改参数模式下）可调节增益步距；  
长按**功能键 1/功能键 2**（非修改参数模式下）可冻结窗口。

## 3 菜单介绍

- 范围 有四个参数，分别为范围、探头延迟、声速、显示延迟。
- 自动校准 有四个子菜单，分别为自动校准、角度校准、试块和斜探头。  
移动光标到“自动校准”菜单，向上移动光标可进入自动校准模式；  
自动校准模式中短按**导航键中心按键**可退出自动校准模式。
- DAC 曲线 制作 DAC 曲线，本实验未涉及此功能。
- 发射 调节仪器激发探头的能量，可设置激励探头的电压、能量、阻尼、重复频率。
- 接收 调节仪器接收探头的参数，可设置检波频率、检波模式、双晶模式及抑制模式。
- 闸门 调节测量闸门的参数，可选择闸门 A/B，可分别设置闸门起点、宽度及阈值。
- 快捷键 设置快捷键，已预设好，不需要修改。

## 4 部分测量值说明

- A%A 通过闸门 A 的最高回波的幅度（表示为占全屏高度的百分比）
- SA 通过闸门 A 的最高回波所代表的声程
- DA 通过闸门 A 的最高回波所代表的厚度深度
- PA 通过闸门 A 的最高回波所代表的从探头入射点到反射物之间的水平距离

## 5 仪器参数设置（由助教预设，不需要学生调整）

操作模式下长按**导航键中心按键**，可进入设置模式进行参数设置。设置模式下长按**导航键中心按键**，可回到操作模式。

各参数预设值如下：

文件                    不需修改

显示→评估模式    评估模式=DAC 曲线，彩色半跨距=关闭，放大闸门=闸门 A，闸门自动跟踪=关闭

显示→显示        颜色=配色法 1，网格=网格 2，A 扫描颜色=白色，亮度=10

显示→结果        测量值 1=A%A，测量值 2=SA，测量值 3=DA，测量值 4=PA

显示→结果 2      模式=大，其余均为不可用

配置 1→冻结      冻结模式=标准，包络曲线=关闭，包络颜色=亮黄，节电模式=关闭

配置 1→设置      脉冲类型=尖峰，其余均为关闭

配置 1→启动模式：日期、时间不需修改，显示屏方向=右手使用，摇杆控制=关闭

配置 1→闸门模式：闸门 A 模式=正，闸门 B 模式=关闭，测量模式=波峰，报警选择=A(+)

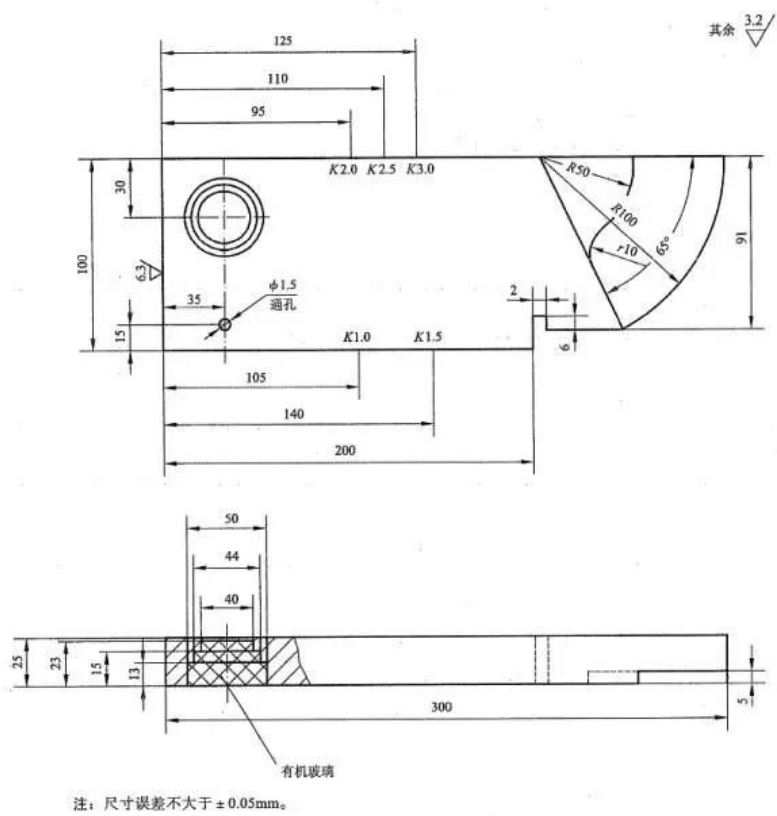
配置 2              自动增益模式=关闭，噪声水平=0，其余不需修改。

除以上参数外，助教还应检查快捷键的设置是否正确（见 2 中说明）

## 附录 4-3 CSK-IA 试块说明

CSK-IA 试块是我国承压设备无损检测标准 NB/T47013 中规定的标准试块，它是根据国际焊接学会推荐的标准试块 IIW1(V-1)进行改进设计而成的。试块的形状和尺寸如附图 4-4 及附图 4-5 所示，其主要用途如下：

- ① 用厚度尺寸为 25mm 测定探伤仪的水平线性，垂直线性和动态范围
- ② 用厚度尺寸为 25mm 和 100mm 调整纵波探测范围和扫描速度
- ③ 用尺寸为 85mm、91mm、100mm 测定直探头的分辨力
- ④ 用  $\Phi 50$  至两侧的距离 5mm 和 10mm 测定直探头的盲区范围
- ⑤ 用  $\Phi 50$  有机玻璃测定探伤仪和直探头的穿透能力
- ⑥ 用 R100 测定斜探头的入射点和前沿长度
- ⑦ 用  $\Phi 50$  和  $\Phi 1.5$  圆孔来测定斜探头的折射角
- ⑧ 用 R100 测定探伤仪和斜探头的组合灵敏度
- ⑨ 用 91mm 调节横波扫描速度。配合 R100 校正零点



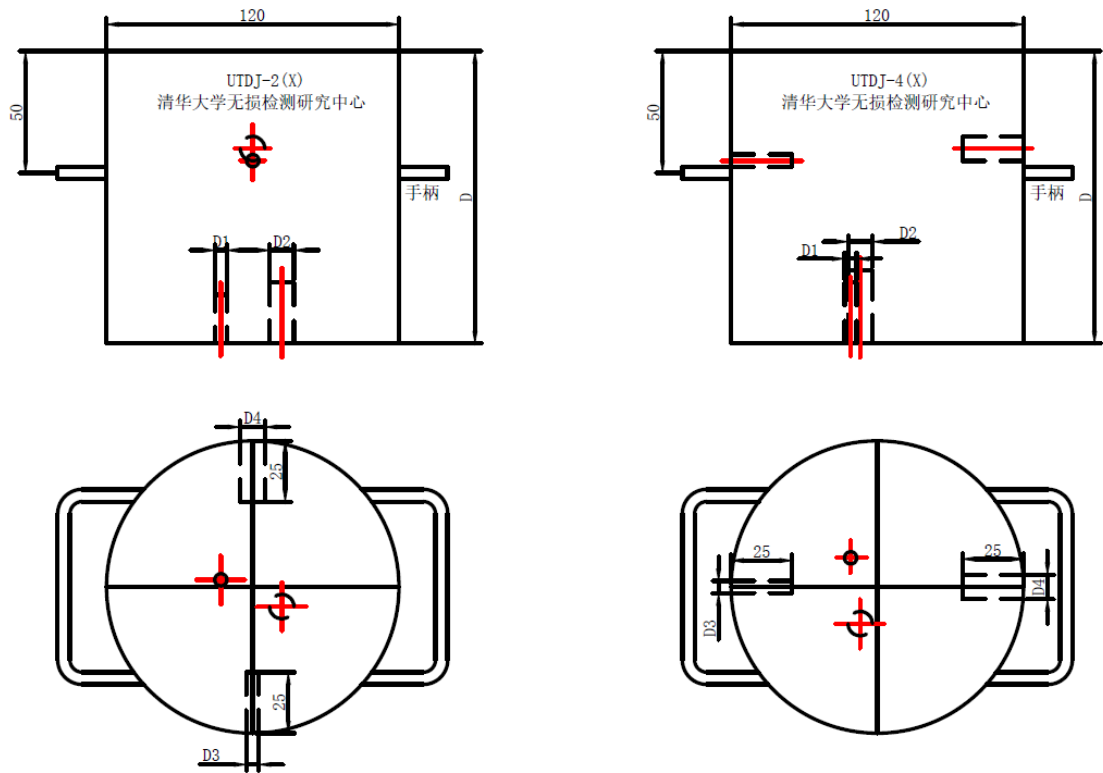
附图 4-4 CSK-IA 试块尺寸图



附图 4-5 CSK-IA 试块实物图



附录 4-4 平面锻件试块缺陷位置示意



附图 4-6 UTDJ 试块尺寸图



附图 4-7 UTDJ 试块实物图（以 UTDJ-4(A)为例）